

CLASE 02

La Evolución de las Computadoras: De las Tarjetas Perforadas a la Primera Generación Electrónica

Sección 1: La evolución del cálculo mecánico: Herman Hollerith y las tarjetas perforadas.

A finales del siglo XIX, **Herman Hollerith** desarrolló un sistema de tabulación con **tarjetas perforadas** para el censo de EE. UU., revolucionando el procesamiento de grandes datos. Su invención llevó a la creación de IBM y estableció las tarjetas perforadas como estándar de datos por décadas.

Sección 2: Alan Turing y la máquina de Turing.

En la década de 1930, **Alan Turing** estableció las bases teóricas de la computación con su **máquina de Turing**. Este modelo abstracto demostró que cualquier problema algorítmico puede ser resuelto por una máquina, siendo fundamental para la informática y la inteligencia artificial.

Sección 3: John von Neumann y la arquitectura de las computadoras modernas.

Durante la Segunda Guerra Mundial, **John von Neumann** propuso la **arquitectura de von Neumann** (1945), que es la base de las computadoras actuales. Este diseño almacena programas y datos en la misma memoria, simplificando la programación y haciendo posibles las máquinas de propósito general.

Sección 4: Primera generación de computadoras (concepto).

La **primera generación de computadoras** (1940-1955) usaba **válvulas de vacío**. Eran máquinas enormes, costosas y propensas a fallas, pero mucho más rápidas que las mecánicas. Se programaban manualmente y ejemplos incluyen ENIAC y UNIVAC I.

Sección 1: Introducción a la computación con válvulas de vacío.

Las **válvulas de vacío** fueron los componentes clave de la primera generación de computadoras. Aunque permitieron el cálculo electrónico, eran voluminosas, generaban calor, consumían mucha energía, eran frágiles y tenían vida útil limitada, causando fallas frecuentes.

Sección 2: Ejemplos de aplicaciones en la primera generación.

Las primeras computadoras se usaron en **aplicaciones militares y científicas**. El **ENIAC** calculaba trayectorias de proyectiles, mientras que el **UNIVAC I** fue una de las primeras computadoras comerciales, usada en censos. Demostraron el potencial de la computación para resolver problemas complejos.

Sección 3: Relación entre la computación y la criptografía en la Segunda Guerra Mundial.

La **criptografía** en la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de computadoras. En Bletchley Park, Alan Turing y otros descifraron códigos enemigos con máquinas como la **"Bomba"** y el **"Colossus"**. El Colossus, una de las primeras computadoras electrónicas programables, fue vital para la inteligencia aliada, demostrando el poder del procesamiento de información.

Sección 4: Resumen y discusión sobre los avances tecnológicos hasta el siglo XX.

Los avances hasta mediados del siglo XX transformaron el cálculo manual en computación electrónica. Desde el ábaco hasta las máquinas de Babbage, pasando por las tarjetas perforadas de Hollerith, las teorías de Turing y la arquitectura de von Neumann, cada hito pavimentó el camino. La primera generación, con válvulas de vacío y motivada por la guerra, demostró la viabilidad de las máquinas electrónicas, sentando las bases para la era digital actual.